

DOSSIÊ DE TRAJETÓRIA DE PESQUISA, SELEÇÃO E PROFICIÊNCIA EM IA

Projeto: CodeSurvive AI (Ponte de Modernização Não-Destrutiva)

Área: Arquitetura de IA, Engenharia de Prompts & R&D

Versão: 1.0

Data: 24 de Maio de 2026

Classificação: Confidencial / Corporativo

1. INTRODUÇÃO E ESCOPO DE SELEÇÃO TECNOLÓGICA

No desenvolvimento de soluções de software de missão crítica baseadas em Inteligência Artificial Generativa, a seleção do Large Language Model (LLM) e do ambiente de desenvolvimento (IDE de Prompt) não é apenas uma escolha técnica, mas uma decisão estratégica de negócios.

Para o **CodeSurvive AI**, cujo objetivo é analisar códigos legados complexos (como COBOL, Assembly e Fortran) e convertê-los de forma não-destrutiva em arquiteturas modernas, as exigências sobre o modelo de linguagem superam as capacidades de ferramentas genéricas de chat de consumo. O projeto exige raciocínio estruturado, enorme capacidade de processamento de contexto e infraestrutura escalável.

Este documento detalha a trajetória da nossa pesquisa de engenharia, a justificativa analítica pela escolha da plataforma **Google AI Studio** e detalha a proficiência técnica intrínseca dos modelos da família **Gemini (Gemini 1.5 Pro & Flash)** para este caso de uso.

2. A TRAJETÓRIA DE PESQUISA E O DESENVOLVIMENTO CO-CRIATIVO

A concepção do CodeSurvive AI seguiu um processo iterativo de refinamento metodológico, dividido em quatro fases essenciais, partindo de uma dor de mercado até a consolidação técnica de um plugin de IDE funcional.

JORNADA DE R&D DO CODESURVIVE AI

[Fase 1: Mapeamento da Dor] -> Identificação do "Custo do Silêncio" e o drama do
[Fase 2: Modelagem do Débito] -> Quantificação do passivo financeiro e custos de
[Fase 3: Engenharia do Prompt] -> Testes de contextos complexos e de-risking de a
[Fase 4: Arquitetura Híbrida] -> Criação da esteira de 3 passos e sensibilidade d

1. Fase 1: Identificação e Mapeamento da Dor (O Drama do "Lucas"):

A pesquisa iniciou-se com a análise de usabilidade de engenharia tradicional. O "Drama do Lucas" ilustrou que o real desperdício de tempo e recursos nas empresas não reside na codificação de novos sistemas, mas na arqueologia e interpretação de regras de negócios implícitas no legado sem documentação.

2. Fase 2: Quantificação e Modelagem Financeira:

Mapeamos que a manutenção do legado consome cerca de **72%** do orçamento de TI corporativo. Traduzimos isso na modelagem matemática do juro de débito técnico acumulado, estabelecendo as diretrizes de viabilidade comercial para justificar o investimento no produto.

3. **Fase 3: Engenharia de Prompts e Engenharia Reversa:**

Testamos como os modelos interpretavam estruturas antigas (COBOL, Fortran). Identificamos que traduções estritas linha a linha quebram a eficiência da nova linguagem. Estabelecemos a necessidade de um pipeline semântico (não destrutivo) focado no comportamento do negócio.

4. **Fase 4: Arquitetura de Nuvem Híbrida e Extensibilidade:**

A pesquisa consolidou que linguagens diferentes demandam tratamentos de infraestrutura diferentes (Mainframe Emulado vs. Cloud IDE). Integramos a funcionalidade de Marketplace para escalabilidade comercial do ecossistema do plugin.

3. JUSTIFICATIVA DE ESCOLHA: POR QUE O GOOGLE AI STUDIO E MODELOS GEMINI?

Após testes comparativos com outras plataformas e modelos do mercado (como OpenAI GPT-4o e Anthropic Claude 3.5 Sonnet), a escolha pelo ecossistema do **Google AI** foi sedimentada devido a diferenciais arquiteturais exclusivos que tornam o CodeSurvive AI tecnicamente viável.

MATRIZ COMPARATIVA DE CAPACIDADES		
Atributo Técnico	Modelos Gemini	Outros Modelos
Janela de Contexto (Tokens)	Até 2.000.000	128.000 a 200.000
Custo por Milhão de Tokens (Input)	Altamente Baixo	Alto
Multimodalidade Nativa	Sim	Parcial / Adaptada
Integração com IDEs Google	Nativa	Depende de APIs

3.1 A Janela de Contexto de 2 Milhões de Tokens (O Fator Decisivo)

Sistemas legados corporativos são extensos. Arquivos COBOL ou códigos procedurais antigos possuem facilmente centenas de milhares de linhas e múltiplos arquivos de dependência interligados.

- **A Limitação do Mercado:** Modelos concorrentes possuem janelas de contexto limitadas (tipicamente entre 128k e 200k tokens). Ao submeter uma base de código inteira de um sistema legado, esses modelos sofrem de perda de atenção (*lost in the middle*) ou simplesmente estouram o limite de entrada, exigindo fragmentação do código e perda da visão holística do sistema.
- **O Diferencial Gemini:** O Gemini 1.5 Pro oferece uma janela de contexto inovadora de até **2 milhões de tokens**. Isso permite que o CodeSurvive AI processe sistemas monolíticos inteiros, incluindo bibliotecas periféricas e tabelas de banco de dados, em uma única chamada de inferência, garantindo que a análise de "Raio de Destruição" seja precisa e sem pontos cegos.

3.2 O Ecossistema Google AI Studio como Laboratório de R&D

O **Google AI Studio** foi selecionado como nossa principal plataforma de prototipagem rápida e engenharia de prompt devido a três pilares de eficiência operacional:

1. **Ambiente Controlado de Prompt de Sistema (System Instructions):** Permite isolar e testar o comportamento de "Arquiteto de Modernização" do modelo, garantindo o alinhamento de

segurança e a eliminação de alucinações técnicas.

2. **Controle Preciso de Temperatura e Hiperparâmetros:** Crucial para o CodeSurvive AI. Ao configurar a temperatura para valores próximos a 0.1, removemos a "criatividade" do modelo, forçando-o a ser extremamente exato, lógico e determinístico nas traduções de lógica de dados e refatoração.
3. **Transição Simples para Produção (API Enterprise-Ready):** A facilidade de exportar os prompts criados no AI Studio diretamente em código JavaScript/Python agiliza a passagem do MVP de protótipo de tela para a integração real nos servidores da empresa ou como extensão nativa do VS Code.

4. PROFICIÊNCIA DOS MODELOS GEMINI APLICADA AO LEGADO

Os modelos da família Gemini foram expostos a testes severos de tradução e engenharia reversa. A sua proficiência assenta-se sobre as seguintes capacidades técnicas:

- **Raciocínio Lógico e Semântico Aprimorado:** O Gemini não realiza tradução mecânica de sintaxe. Ele consegue abstrair regras de negócios complexas gravadas em linguagens obsoletas (como a manipulação de ponteiros em C ou matrizes estáticas em Fortran) e redesenhar esses conceitos utilizando Orientação a Objetos limpa ou Programação Funcional em TypeScript ou Python.
- **Análise Holística de Causa e Efeito (Blast Radius):** Graças à sua arquitetura de atenção nativa do ecossistema Transformer do Google, o modelo consegue correlacionar uma variável declarada na linha 15 de um arquivo com um efeito colateral na lógica de persistência na linha 1400, mapeando as fragilidades e emitindo alertas altamente precisos ao engenheiro humano.
- **Segurança de Dados e Conformidade Corporativa (GDPR/LGPD):** Ao utilizar os endpoints corporativos do Google Cloud/Vertex AI que herdaram as configurações testadas no AI Studio, garantimos a política de **Zero Data Retention** (Retenção Zero de Dados). Isso assegura aos comitês de governança de segurança que os códigos proprietários e segredos industriais analisados pelo CodeSurvive AI nunca serão armazenados ou utilizados para treinar modelos públicos de mercado.

5. CONCLUSÃO E PRÓXIMOS PASSOS OPERACIONAIS

A trajetória de pesquisa comprovou que a modernização baseada em IA é a única abordagem viável para sanar o passivo do débito técnico global sem paralisar as operações das empresas. A escolha de basear o CodeSurvive AI no ecossistema do **Google AI Studio** e nos modelos **Gemini** oferece à nossa plataforma uma vantagem competitiva técnica intransponível: capacidade de processamento em larga escala, paridade de análise conceitual semântica e segurança corporativa absoluta.

O MVP desenvolvido sob estas premissas está pronto para validação empírica de mercado, representando o estado da arte na fusão entre Inteligência Artificial Generativa e Engenharia de Software Moderna.